

ВВЕДЕНИЕ

Основы алгоритмизации и программирование являются фундаментальными основами теоретической информатики, но по учебному плану дисциплины имеют весьма ограниченное время для изучения. Поэтому некоторые важные вопросы не рассматриваются на лекциях вообще, или рассматриваются недостаточно глубоко (например, решение задач на составление алгоритмов, основы программирования, запись выражений на языке программирования и др.). Предлагаемое пособие является учебным средством, предусматривающим ориентацию иностранных студентов на самостоятельную работу и самообразование.

Пособие состоит из шести глав.

В первой главе даются основные понятия алгоритмизации, способы записи алгоритмов, составление блок-схем и базовые управляющие конструкции алгоритмов. Во второй главе излагаются основные конструкции языка программирования Qbasic: алфавит, константы, переменные, функции, логические и арифметические выражения. В третьей – операторы языка QBasic для реализации линейных алгоритмов. В четвертой – операторы передачи управления для реализации разветвляющихся алгоритмов. В пятой – операторы циклов для реализации циклических алгоритмов. В шестой главе рассматриваются одномерные массивы.

В конце каждой главы даются контрольные вопросы для самоконтроля, упражнения для закрепления, контрольная работа и тест. Подобные задания включены в экзаменационные билеты. Для каждой главы составлен терминологический словарь, он размещен в приложении.

Язык учебного пособия адаптирован, так как оно предназначается для лиц, слабо владеющих сложными грамматическими конструкциями. В этом важное отличие этого пособия от других учебников по информатике. Теория, упражнения и тестовые задания составлены с учетом обеспечения формирования навыков речи и чтения специальной литературы по курсу «информатика».

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ

1.1. Понятие алгоритма

Алгоритмом называется строго определенная последовательность действий, определяющих процесс перехода от исходных данных к искомому результату.

Примером алгоритма может служить алгоритм «Переправа».

На левом берегу реки находятся два молодых человека со своими девушками. Всем нужно перебраться на правый берег, но в лодке только два места. Каждая девушка не хочет оставаться на берегу без своего молодого человека, если на этом же берегу находится другой молодой человек. Как всем переплыть на другой берег? (рис. 1.1)

Р е ш е н и е : Обозначим девушек и молодых людей Д1, Д2, М1, М2, переезд на правый берег $\rightarrow$, переезд на левый берег $\leftarrow$. Можно записать алгоритм:

- 1) Д1, Д2 $\rightarrow$
- 2) Д1 $\leftarrow$
- 3) М1, М2 $\rightarrow$
- 4) М1 $\leftarrow$;
- 5) Д1, М1 $\rightarrow$

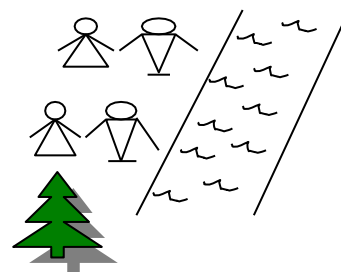


Рис. 1.1

Порядок действий считается алгоритмом в том случае, если он обладает определенными свойствами.

1.2. Свойства алгоритма

- *Дискретность.* Алгоритм должен представлять процесс решения задачи как последовательность выполнения простых действий (шагов, этапов). При этом для выполнения каждого действия алгоритма требуется время.

- *Детерминированность (Однозначность).* Каждое действие (шаг, этап) должно быть четким, однозначным, исключающим произвольное толкование и не оставляющим места для двусмысленности. Выполнение алгоритма носит, по сути, механический характер и не требует никаких дополнительных указаний.
- *Результативность.* Алгоритм должен приводить к решению задачи или сообщению, что задача решений не имеет за конечное число шагов.
- *Конечность.* Каждое отдельное действие, как и весь алгоритм должны иметь возможность реального исполнения. Поэтому алгоритм имеет предел, т. е. конечен.
- *Массовость.* Алгоритм разрабатывается в общем виде так, чтобы его можно было применять для класса задач, различающихся только исходными данными. При этом исходные данные выбираются из некоторой области, которая называется областью применимости алгоритма. Например, для решения квадратного уравнения $ax^2+bx+c=0$, коэффициенты действительные числа, $a \neq 0$, и a, b, c – различные.

1.3. Способы записи алгоритмов

Существуют разные способы записи алгоритмов – *словесно-формульный, графический, операторный* (программа на алгоритмическом языке).

а) *Словесно-формульный способ.* Например, требуется решить квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$ в области действительных чисел. Математической моделью этой задачи является известная формула корней квадратного уравнения:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

На основании этой формулы запишем алгоритм:

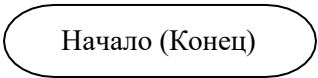
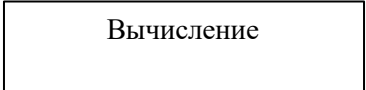
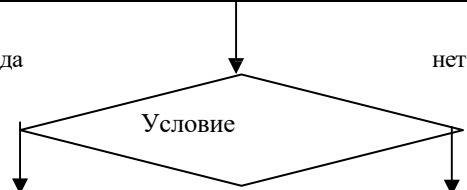
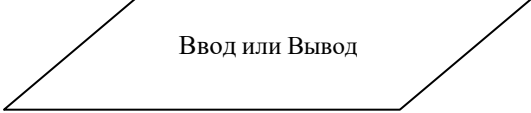
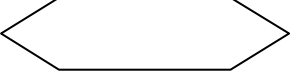
1. Задать значения a, b, c .
2. Вычислить дискриминант $d = b^2 - 4ac$.

3. Сравнить дискриминант с нулем, если он больше нуля, то вычислить корни по формуле $y_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$ и перейти к п. 4, иначе сообщить: «В области действительных чисел уравнение решений не имеет».
4. Записать результат: «Корни уравнения y_1 и y_2 ».

б) *Графический способ* описания алгоритма иначе называют блок - схемой. В блок-схемах используются геометрические фигуры, каждая из которых изображает какую-либо операцию или действие, а также этап процесса решения задачи. Каждая фигура называется блоком. Порядок выполнения этапов показывается стрелками, соединяющими блоки. Блоки необходимо размещать сверху вниз или слева направо в порядке их выполнения.

В табл. 1.1 приведены наиболее часто употребляемые блоки.

Таблица 1.1

Обозначение блока	Выполняемая функция
	Начало или Конец алгоритма
	Вычисляемые действия
	Проверка условия: выбор одного из двух направлений
	Ввод или Вывод данных
	Организация циклических процессов
	Направление линий потока – стрелки

Правила построения алгоритмов на языке блок-схем

1. Блок-схема строится сверху вниз.
2. В любой блок-схеме имеется один элемент, соответствующий началу, и один элемент, соответствующий концу.
3. Должен быть хотя бы один путь из начала блок-схемы к любому элементу.
4. Должен быть хотя бы один путь от каждого элемента блок-схемы в конец блок-схемы.

в) *Операторный способ (алгоритмический язык)*. Алгоритм – это задание для исполнителя. Исполнитель выполняет алгоритм, т. е. делает то, что написано в алгоритме. Если исполнитель точно выполнит то, что написано в алгоритме, то он получит результат.

Человек, автоматическое устройство, компьютер – это разные исполнители алгоритмов. Для того чтобы компьютер мог выполнить алгоритм, его надо написать на понятном компьютеру языке. Компьютер понимает машинный язык. Например, равенство $x = y$ на машинном языке имеет вид: 111101110011110111110101.

Понятно, что человеку трудно писать и читать алгоритмы на машинном языке. Человек легко может писать и читать на естественном языке. Но нельзя научить компьютер понимать естественный язык потому, что в естественном языке много слов и нет строгих правил записи предложений.

Для того чтобы человек и компьютер понимали друг друга, разработаны специальные языки для записей алгоритмов – алгоритмические языки. Самые известные алгоритмические языки – это Бейсик (Basic), Паскаль (Pascal), Фортран (Fortran).

Алгоритмический язык отличается от машинного языка тем, что состоит из слов и символов, как естественный язык. Алгоритмический язык отличается от естественного языка тем, что в нем мало основных слов (обычно 30-40) и очень строгие правила составления предложений. Основные слова алгоритмического языка называют служебными словами. В алгоритмических языках используют слова английского алфавита. Алгоритмический язык легко понимает и человек и компьютер.

Алгоритм, который записан на алгоритмическом языке, – это программа для компьютера. Каждое предложение в программе – это оператор. Например, можно написать программу решения квадратного уравнения $ax^2+bx+c=0$ на компьютере. На алгоритмическом языке Бейсик эта программа будет выглядеть так:

```
REM РЕШЕНИЕ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ
INPUT "введите a,b,c"; A,B,C
D=B-2 - 4*A*C
IF D<0 THEN "РЕШЕНИЙ НЕТ"
Y1=(-B+SQR(D))/(2*A):Y2=(-B-SQR(D))/(2*A)
PRINT "КОРНИ УРАВНЕНИЯ";Y1,Y2
```

1.4. Типы алгоритмов

Алгоритмы бывают *линейные*, *разветвляющиеся* и *циклические*.

Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором действия выполняются только один раз и строго в том порядке, в котором они записаны.

Линейные алгоритмы в математике – это, например, вычисление площадей фигур.

Пр и м е р . Составить алгоритм вычисления площади трапеции с основаниями a, b и высотой h .

Р е ш е н и е . Известно, что площадь трапеции вычисляется по формуле $S = \frac{a+b}{2} h$. Поэтому можно записать алгоритм:

1. Задать численное значение a, b, h .
2. Вычислить выражение $S = \frac{a+b}{2} h$.
3. Записать ответ S . (рис. 1.2)

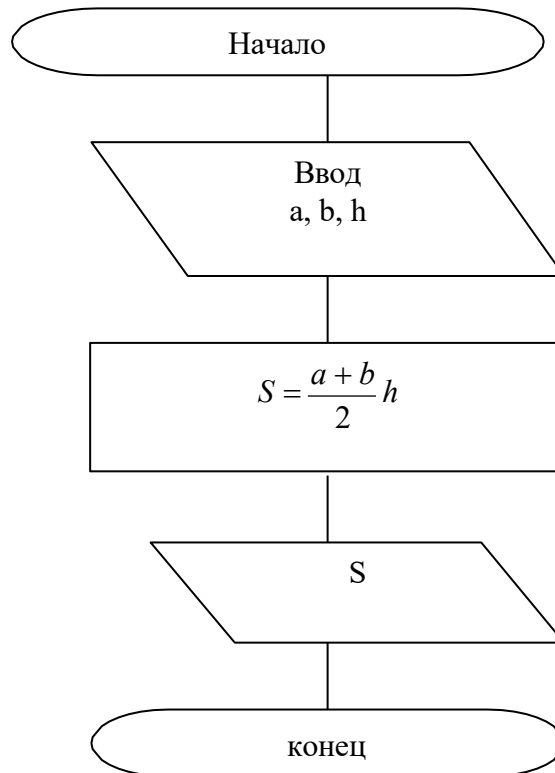


Рис. 1.2

Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором то или иное действие выполняется после анализа условия. Процесс анализа условия и выбора одной из ветвей на блок-схеме показывают с помощью логического блока. Пример разветвляющейся структуры показан на рис. 1.3.

Процесс анализа условия и выбора одной из ветвей на блок-схеме показывают с помощью логического блока. Логический блок имеет один вход и два выхода (ветвь «да» и ветвь «нет»).

В блок-схемах разветвляющихся алгоритмов всегда есть логический блок.

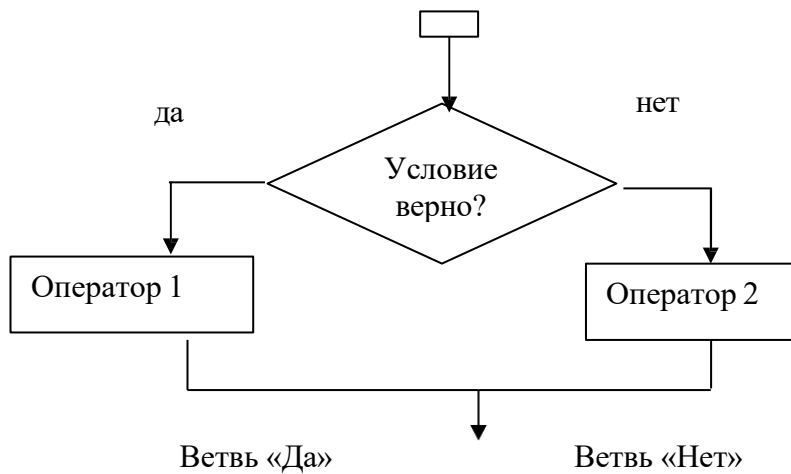


Рис. 1.3

На рис. 1.4 приведен пример блок-схемы решения квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$.

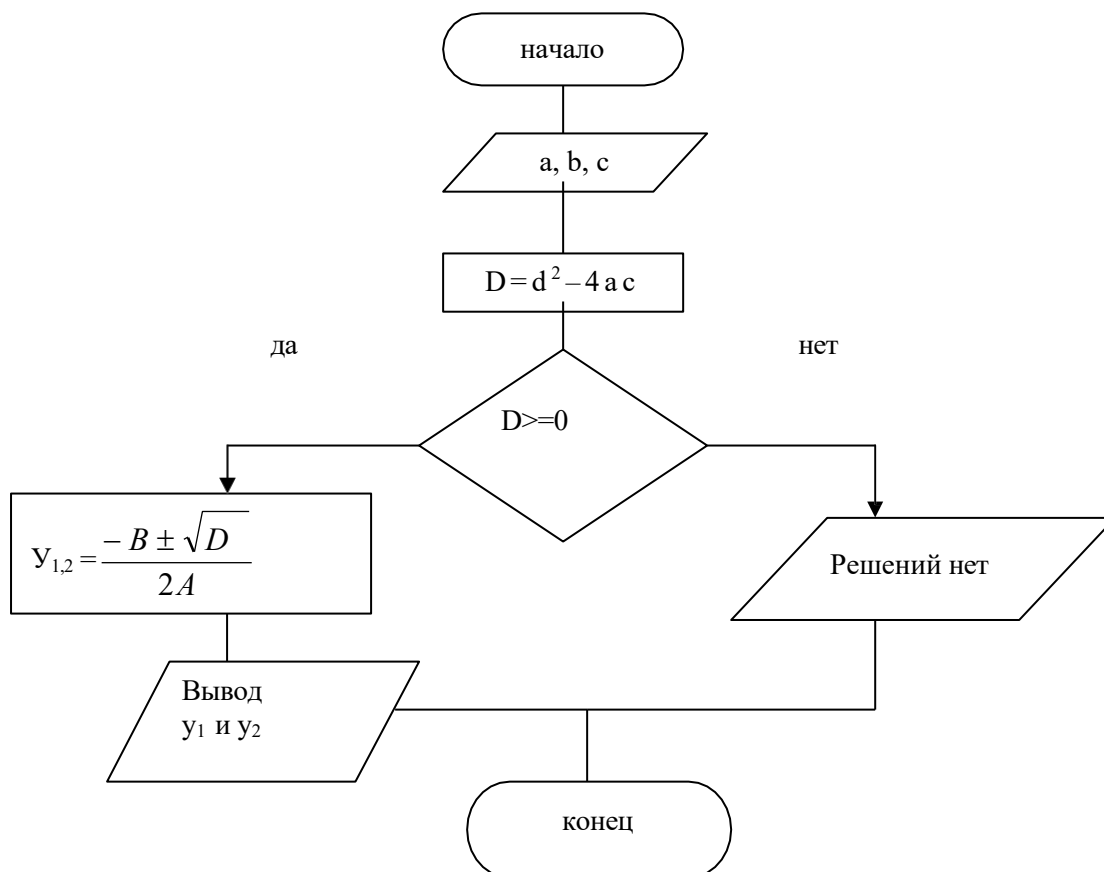


Рис. 1.4

Циклический алгоритм (цикл) - это алгоритм, в котором группа операторов выполняется несколько раз подряд. Блок-схема цикла обязательно содержит логический блок, ее структура показана на рис 1.5.

Выполняется циклический алгоритм так: сначала проверяется условие, если условие верно (истина), то выполняется тело цикла (действия или группа операторов) и, далее, изменяются значения параметра цикла и снова проверяется условие и т. д. На каком-то шаге условие не выполнится (ложь) и тогда происходит выход из цикла и продолжается выполнение программы.

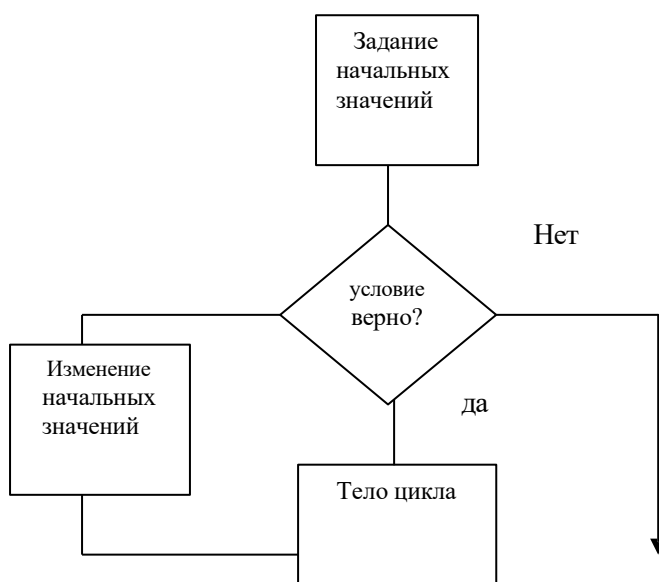


Рис. 1.5

Приведем примеры построения блок-схем алгоритма циклической структуры:

Вычислить сумму N чисел, последовательно вводимых с клавиатур.

На рис. 1.6 для реализации циклического процесса использованы комбинации блоков присваивания и ветвления. На рис. 1.7 показан блок цикла, который реализует те же функции.

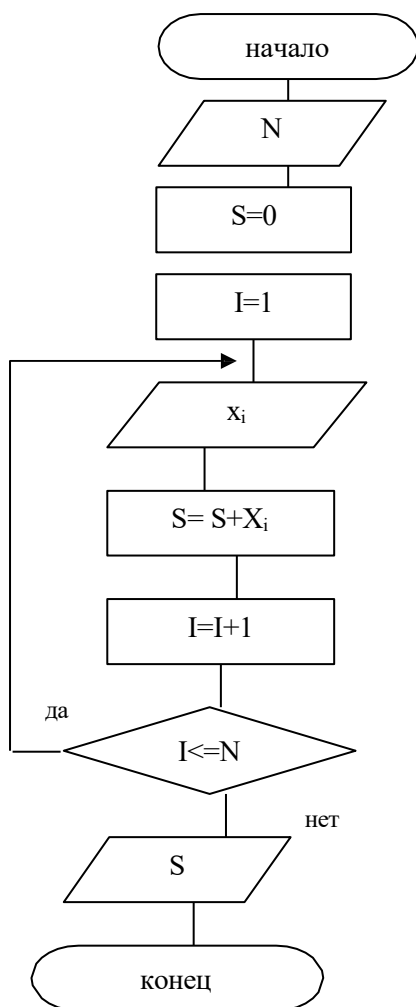


Рис. 1.6

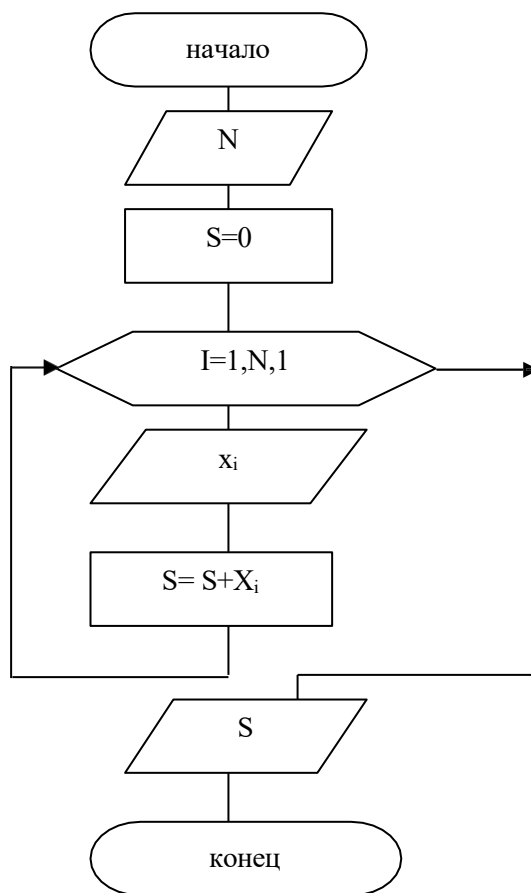


Рис. 1.7

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Что такое алгоритм?
2. Какие способы записи алгоритма вы знаете? Приведите примеры.
3. Какие типы алгоритмов бывают? Подберите пример алгоритма для каждого типа.
4. Предложите алгоритм решения задачи «Переправа», если на левом берегу реки находятся три пары.
5. Есть 27 монет. Известно, что одна монета фальшивая (ее вес меньше). На чашечных весах (рис. 1.8) можно сравнивать вес монет (весы показывают, какие монеты весят больше, меньше, или вес одинаковый). Най-

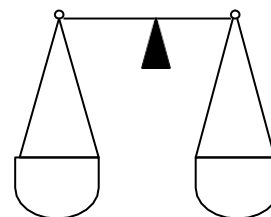


Рис. 1.8

ти фальшивую монету. Составить алгоритм решения этой задачи, если использовать весы можно только три раза.

6. Как изменится алгоритм решения задачи 5, если известно, больше или меньше весит фальшивая монета? Какое наименьшее число взвешиваний при этом необходимо?
7. Нарисовать блок-схему алгоритма вычисления выражения $4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ по заданному значению x .
8. Выражение $4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ можно записать в виде $x(x(4x + 3) + 2) + 1$. Нарисуйте блок-схему алгоритма.
9. В упражнениях 7 и 8 использованы разные алгоритмы вычисления тождественных выражений. Почему алгоритм из упражнения 8 более рациональный?
10. Нарисовать блок-схему алгоритма вычисления функции:
11.
$$Y = \begin{cases} x^2 + 4x + 5 & \text{при } x \leq -1 \\ 1 & \text{при } x > 1 \end{cases}.$$
$$\sqrt{x^2 + 4x + 5}$$
12. Нарисовать блок-схему алгоритма вычисления функции:

$$13. y = \begin{cases} \frac{1}{x^3} & \text{при } x \leq -2 \\ x^4 & \text{при } -2 < x < 0 \\ \sqrt{6x + 4} & \text{при } x \geq 0 \end{cases}.$$

14. Запишите алгоритм Евклида. Найти наибольший общий делитель (НОД) двух целых положительных чисел.

